

数学供题训练卷

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑．

- 1．现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性．下列美术字是轴对称图形的是
A．B．C．D．
- 2．有两个事件，事件（1）：50人的班里有两名同学生日是同一天；事件（2）：通常温度降到以下，纯净的水结冰．下列判断正确的是
A．（1）（2）都是随机事件
B．（1）是必然事件，（2）是随机事件
C．（1）（2）都是必然事件
D．（1）是随机事件，（2）是必然事件
- 3．如图是由5个相同的小正方体组成的几何体，它的左视图是
A．B．C．D．
- 4．是一款基于混合专家架构的大语言模型．截止2026年1月，它的参数量已达到6850亿，将数据6850亿用科学记数法表示是
A．B．
C．D．
- 5．下列计算正确的是
A．B．
C．D．
- 6．如图，水面与水杯下沿平行，光线EF从水中射向空气时发生折射，光线变成，点G在射线上．若，，则的大小是
A．B．
C．D．
- 7．美美收集了四张卡片，分别写有：指南针，火药，印刷术，造纸术，它们除内容外其余均相同．从这四张卡片中随机一次抽取两张卡片，则写有“指南针”的概率是
A．B．
C．D．
- 8．笑笑从家出发前往“汉口里”景点游玩，她离家的距离（单位：km）与离家的时间（单位：min）之间的关系如图所示．其中笑笑在到达景点前，途中早餐用时20 min，景区游玩了60 min．她离景区还有6 km时，离家的时间是
A．54 min B．56 min C．57 min D．59 min
- 9．如图，是⊙O的直径，点P在上，∠P=30°，则∠A的长是
A．6 B．
C．D．
- 10．我国宋朝数学家杨辉在他的著作《详解九章算法》中提出“杨辉三角”（如图），此图揭示了（ $a+b$ ）ⁿ（n为自然数）展开式的项数及各项系数的规律．例如：（ $a+b$ ）¹，系数为1；（ $a+b$ ）²，系数分别为1，1；（ $a+b$ ）³，系数分别为1，2，1；…则展开后的常数项是
A．50 B．40 C．36 D．35

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

下列各题不需要写出解答过程，请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置．

- 11．检测甲、乙、丙、丁四个排球，超过标准质量的克数记为正数，质量表示如下表：
其中，最接近标准质量的球是_____球．
- 12．已知蓄电池的电压为定值，使用蓄电池时，电流I（单位：A）与电阻R（单位：Ω）是反比例函数关系，它的图象如图所示．若电阻R=10Ω时，则对应的电流是_____A．
- 13．分式方程的解是_____．
- 14．如图，一座金字塔被发现时，顶部已经荡然无存，但底部未曾受损．已知该金字塔的下底面是一个边长为200 m的正方形，且每一个侧面与底面成60°角，则这个金字塔原来的高度是_____m（精确到1米，参考数据： $\sqrt{3} \approx 1.732$ ）．
- 15．在△ABC中，D是AB的中点，E是AC的中点，F是BC的中点，G是EF的中点，H是AG的中点，I是BH的中点，J是CH的中点，K是IJ的中点，L是JK的中点，M是LM的中点，N是MN的中点，O是NO的中点，P是PO的中点，Q是PQ的中点，R是RQ的中点，S是SQ的中点，T是ST的中点，U是UT的中点，V是UV的中点，W是WV的中点，X是XV的中点，Y是YX的中点，Z是ZY的中点，AA'是AA'的中点，BB'是BB'的中点，CC'是CC'的中点，DD'是DD'的中点，EE'是EE'的中点，FF'是FF'的中点，GG'是GG'的中点，HH'是HH'的中点，II'是II'的中点，JJ'是JJ'的中点，KK'是KK'的中点，LL'是LL'的中点，MM'是MM'的中点，NN'是NN'的中点，OO'是OO'的中点，PP'是PP'的中点，QQ'是QQ'的中点，RR'是RR'的中点，SS'是SS'的中点，TT'是TT'的中点，UU'是UU'的中点，VV'是VV'的中点，WW'是WW'的中点，XX'是XX'的中点，YY'是YY'的中点，ZZ'是ZZ'的中点，AA''是AA''的中点，BB''是BB''的中点，CC''是CC''的中点，DD''是DD''的中点，EE''是EE''的中点，FF''是FF''的中点，GG''是GG''的中点，HH''是HH''的中点，II''是II''的中点，JJ''是JJ''的中点，KK''是KK''的中点，LL''是LL''的中点，MM''是MM''的中点，NN''是NN''的中点，OO''是OO''的中点，PP''是PP''的中点，QQ''是QQ''的中点，RR''是RR''的中点，SS''是SS''的中点，TT''是TT''的中点，UU''是UU''的中点，VV''是VV''的中点，WW''是WW''的中点，XX''是XX''的中点，YY''是YY''的中点，ZZ''是ZZ''的中点，AA'''是AA'''的中点，BB'''是BB'''的中点，CC'''是CC'''的中点，DD'''是DD'''的中点，EE'''是EE'''的中点，FF'''是FF'''的中点，GG'''是GG'''的中点，HH'''是HH'''的中点，II'''是II'''的中点，JJ'''是JJ'''的中点，KK'''是KK'''的中点，LL'''是LL'''的中点，MM'''是MM'''的中点，NN'''是NN'''的中点，OO'''是OO'''的中点，PP'''是PP'''的中点，QQ'''是QQ'''的中点，RR'''是RR'''的中点，SS'''是SS'''的中点，TT'''是TT'''的中点，UU'''是UU'''的中点，VV'''是VV'''的中点，WW'''是WW'''的中点，XX'''是XX'''的中点，YY'''是YY'''的中点，ZZ'''是ZZ'''的中点，AA''''是AA''''的中点，BB''''是BB''''的中点，CC''''是CC''''的中点，DD''''是DD''''的中点，EE''''是EE''''的中点，FF''''是FF''''的中点，GG''''是GG''''的中点，HH''''是HH''''的中点，II''''是II''''的中点，JJ''''是JJ''''的中点，KK''''是KK''''的中点，LL''''是LL''''的中点，MM''''是MM''''的中点，NN''''是NN''''的中点，OO''''是OO''''的中点，PP''''是PP''''的中点，QQ''''是QQ''''的中点，RR''''是RR''''的中点，SS''''是SS''''的中点，TT''''是TT''''的中点，UU''''是UU''''的中点，VV''''是VV''''的中点，WW''''是WW''''的中点，XX''''是XX''''的中点，YY''''是YY''''的中点，ZZ''''是ZZ''''的中点，AA'''''是AA'''''的中点，BB'''''是BB'''''的中点，CC'''''是CC'''''的中点，DD'''''是DD'''''的中点，EE'''''是EE'''''的中点，FF'''''是FF'''''的中点，GG'''''是GG'''''的中点，HH'''''是HH'''''的中点，II'''''是II'''''的中点，JJ'''''是JJ'''''的中点，KK'''''是KK'''''的中点，LL'''''是LL'''''的中点，MM'''''是MM'''''的中点，NN'''''是NN'''''的中点，OO'''''是OO'''''的中点，PP'''''是PP'''''的中点，QQ'''''是QQ'''''的中点，RR'''''是RR'''''的中点，SS'''''是SS'''''的中点，TT'''''是TT'''''的中点，UU'''''是UU'''''的中点，VV'''''是VV'''''的中点，WW'''''是WW'''''的中点，XX'''''是XX'''''的中点，YY'''''是YY'''''的中点，ZZ'''''是ZZ'''''的中点，AA''''''是AA''''''的中点，BB''''''是BB''''''的中点，CC''''''是CC''''''的中点，DD''''''是DD''''''的中点，EE''''''是EE''''''的中点，FF''''''是FF''''''的中点，GG''''''是GG''''''的中点，HH''''''是HH''''''的中点，II''''''是II''''''的中点，JJ''''''是JJ''''''的中点，KK''''''是KK''''''的中点，LL''''''是LL''''''的中点，MM''''''是MM''''''的中点，NN''''''是NN''''''的中点，OO''''''是OO''''''的中点，PP''''''是PP''''''的中点，QQ''''''是QQ''''''的中点，RR''''''是RR''''''的中点，SS''''''是SS''''''的中点，TT''''''是TT''''''的中点，UU''''''是UU''''''的中点，VV''''''是VV''''''的中点，WW''''''是WW''''''的中点，XX''''''是XX''''''的中点，YY''''''是YY''''''的中点，ZZ''''''是ZZ''''''的中点，AA'''''''是AA'''''''的中点，BB'''''''是BB'''''''的中点，CC'''''''是CC'''''''的中点，DD'''''''是DD'''''''的中点，EE'''''''是EE'''''''的中点，FF'''''''是FF'''''''的中点，GG'''''''是GG'''''''的中点，HH'''''''是HH'''''''的中点，II'''''''是II'''''''的中点，JJ'''''''是JJ'''''''的中点，KK'''''''是KK'''''''的中点，LL'''''''是LL'''''''的中点，MM'''''''是MM'''''''的中点，NN'''''''是NN'''''''的中点，OO'''''''是OO'''''''的中点，PP'''''''是PP'''''''的中点，QQ'''''''是QQ'''''''的中点，RR'''''''是RR'''''''的中点，SS'''''''是SS'''''''的中点，TT'''''''是TT'''''''的中点，UU'''''''是UU'''''''的中点，VV'''''''是VV'''''''的中点，WW'''''''是WW'''''''的中点，XX'''''''是XX'''''''的中点，YY'''''''是YY'''''''的中点，ZZ'''''''是ZZ'''''''的中点，AA''''''''是AA''''''''的中点，BB''''''''是BB''''''''的中点，CC''''''''是CC''''''''的中点，DD''''''''是DD''''''''的中点，EE''''''''是EE''''''''的中点，FF''''''''是FF''''''''的中点，GG''''''''是GG''''''''的中点，HH''''''''是HH''''''''的中点，II''''''''是II''''''''的中点，JJ''''''''是JJ''''''''的中点，KK''''''''是KK''''''''的中点，LL''''''''是LL''''''''的中点，MM''''''''是MM''''''''的中点，NN''''''''是NN''''''''的中点，OO''''''''是OO''''''''的中点，PP''''''''是PP''''''''的中点，QQ''''''''是QQ''''''''的中点，RR''''''''是RR''''''''的中点，SS''''''''是SS''''''''的中点，TT''''''''是TT''''''''的中点，UU''''''''是UU''''''''的中点，VV''''''''是VV''''''''的中点，WW''''''''是WW''''''''的中点，XX''''''''是XX''''''''的中点，YY''''''''是YY''''''''的中点，ZZ''''''''是ZZ''''''''的中点，AA'''''''''是AA'''''''''的中点，BB'''''''''是BB'''''''''的中点，CC'''''''''是CC'''''''''的中点，DD'''''''''是DD'''''''''的中点，EE'''''''''是EE'''''''''的中点，FF'''''''''是FF'''''''''的中点，GG'''''''''是GG'''''''''的中点，HH'''''''''是HH'''''''''的中点，II'''''''''是II'''''''''的中点，JJ'''''''''是JJ'''''''''的中点，KK'''''''''是KK'''''''''的中点，LL'''''''''是LL'''''''''的中点，MM'''''''''是MM'''''''''的中点，NN'''''''''是NN'''''''''的中点，OO'''''''''是OO'''''''''的中点，PP'''''''''是PP'''''''''的中点，QQ'''''''''是QQ'''''''''的中点，RR'''''''''是RR'''''''''的中点，SS'''''''''是SS'''''''''的中点，TT'''''''''是TT'''''''''的中点，UU'''''''''是UU'''''''''的中点，VV'''''''''是VV'''''''''的中点，WW'''''''''是WW'''''''''的中点，XX'''''''''是XX'''''''''的中点，YY'''''''''是YY'''''''''的中点，ZZ'''''''''是ZZ'''''''''的中点，AA''''''''''是AA''''''''''的中点，BB''''''''''是BB''''''''''的中点，CC''''''''''是CC''''''''''的中点，DD''''''''''是DD''''''''''的中点，EE''''''''''是EE''''''''''的中点，FF''''''''''是FF''''''''''的中点，GG''''''''''是GG''''''''''的中点，HH''''''''''是HH''''''''''的中点，II''''''''''是II''''''''''的中点，JJ''''''''''是JJ''''''''''的中点，KK''''''''''是KK''''''''''的中点，LL''''''''''是LL''''''''''的中点，MM''''''''''是MM''''''''''的中点，NN''''''''''是NN''''''''''的中点，OO''''''''''是OO''''''''''的中点，PP''''''''''是PP''''''''''的中点，QQ''''''''''是QQ''''''''''的中点，RR''''''''''是RR''''''''''的中点，SS''''''''''是SS''''''''''的中点，TT''''''''''是TT''''''''''的中点，UU''''''''''是UU''''''''''的中点，VV''''''''''是VV''''''''''的中点，WW''''''''''是WW''''''''''的中点，XX''''''''''是XX''''''''''的中点，YY''''''''''是YY''''''''''的中点，ZZ''''''''''是ZZ''''''''''的中点，AA'''''''''''是AA'''''''''''的中点，BB'''''''''''是BB'''''''''''的中点，CC'''''''''''是CC'''''''''''的中点，DD'''''''''''是DD'''''''''''的中点，EE'''''''''''是EE'''''''''''的中点，FF'''''''''''是FF'''''''''''的中点，GG'''''''''''是GG'''''''''''的中点，HH'''''''''''是HH'''''''''''的中点，II'''''''''''是II'''''''''''的中点，JJ'''''''''''是JJ'''''''''''的中点，KK'''''''''''是KK'''''''''''的中点，LL'''''''''''是LL'''''''''''的中点，MM'''''''''''是MM'''''''''''的中点，NN'''''''''''是NN'''''''''''的中点，OO'''''''''''是OO'''''''''''的中点，PP'''''''''''是PP'''''''''''的中点，QQ'''''''''''是QQ'''''''''''的中点，RR'''''''''''是RR'''''''''''的中点，SS'''''''''''是SS'''''''''''的中点，TT'''''''''''是TT'''''''''''的中点，UU'''''''''''是UU'''''''''''的中点，VV'''''''''''是VV'''''''''''的中点，WW'''''''''''是WW'''''''''''的中点，XX'''''''''''是XX'''''''''''的中点，YY'''''''''''是YY'''''''''''的中点，ZZ'''''''''''是ZZ'''''''''''的中点，AA''''''''''''是AA''''''''''''的中点，BB''''''''''''是BB''''''''''''的中点，CC''''''''''''是CC''''''''''''的中点，DD''''''''''''是DD''''''''''''的中点，EE''''''''''''是EE''''''''''''的中点，FF''''''''''''是FF''''''''''''的中点，GG''''''''''''是GG''''''''''''的中点，HH''''''''''''是HH''''''''''''的中点，II''''''''''''是II''''''''''''的中点，JJ''''''''''''是JJ''''''''''''的中点，KK''''''''''''是KK''''''''''''的中点，LL''''''''''''是LL''''''''''''的中点，MM''''''''''''是MM''''''''''''的中点，NN''''''''''''是NN''''''''''''的中点，OO''''''''''''是OO''''''''''''的中点，PP''''''''''''是PP''''''''''''的中点，QQ''''''''''''是QQ''''''''''''的中点，RR''''''''''''是RR''''''''''''的中点，SS''''''''''''是SS''''''''''''的中点，TT''''''''''''是TT''''''''''''的中点，UU''''''''''''是UU''''''''''''的中点，VV''''''''''''是VV''''''''''''的中点，WW''''''''''''是WW''''''''''''的中点，XX''''''''''''是XX''''''''''''的中点，YY''''''''''''是YY''''''''''''的中点，ZZ''''''''''''是ZZ''''''''''''的中点，AA'''''''''''''是AA'''''''''''''的中点，BB'''''''''''''是BB'''''''''''''的中点，CC'''''''''''''是CC'''''''''''''的中点，DD'''''''''''''是DD'''''''''''''的中点，EE'''''''''''''是EE'''''''''''''的中点，FF'''''''''''''是FF'''''''''''''的中点，GG'''''''''''''是GG'''''''''''''的中点，HH'''''''''''''是HH'''''''''''''的中点，II'''''''''''''是II'''''''''''''的中点，JJ'''''''''''''是JJ'''''''''''''的中点，KK'''''''''''''是KK'''''''''''''的中点，LL'''''''''''''是LL'''''''''''''的中点，MM'''''''''''''是MM'''''''''''''的中点，NN'''''''''''''是NN'''''''''''''的中点，OO'''''''''''''是OO'''''''''''''的中点，PP'''''''''''''是PP'''''''''''''的中点，QQ'''''''''''''是QQ'''''''''''''的中点，RR'''''''''''''是RR'''''''''''''的中点，SS'''''''''''''是SS'''''''''''''的中点，TT'''''''''''''是TT'''''''''''''的中点，UU'''''''''''''是UU'''''''''''''的中点，VV'''''''''''''是VV'''''''''''''的中点，WW'''''''''''''是WW'''''''''''''的中点，XX'''''''''''''是XX'''''''''''''的中点，YY'''''''''''''是YY'''''''''''''的中点，ZZ'''''''''''''是ZZ'''''''''''''的中点，AA''''''''''''''是AA''''''''''''''的中点，BB''''''''''''''是BB''''''''''''''的中点，CC''''''''''''''是CC''''''''''''''的中点，DD''''''''''''''是DD''''''''''''''的中点，EE''''''''''''''是EE''''''''''''''的中点，FF''''''''''''''是FF''''''''''''''的中点，GG''''''''''''''是GG''''''''''''''的中点，HH''''''''''''''是HH''''''''''''''的中点，II''''''''''''''是II''''''''''''''的中点，JJ''''''''''''''是JJ''''''''''''''的中点，KK''''''''''''''是KK''''''''''''''的中点，LL''''''''''''''是LL''''''''''''''的中点，MM''''''''''''''是MM''''''''''''''的中点，NN''''''''''''''是NN''''''''''''''的中点，OO''''''''''''''是OO''''''''''''''的中点，PP''''''''''''''是PP''''''''''''''的中点，QQ''''''''''''''是QQ''''''''''''''的中点，RR''''''''''''''是RR''''''''''''''的中点，SS''''''''''''''是SS''''''''''''''的中点，TT''''''''''''''是TT''''''''''''''的中点，UU''''''''''''''是UU''''''''''''''的中点，VV''''''''''''''是VV''''''''''''''的中点，WW''''''''''''''是WW''''''''''''''的中点，XX''''''''''''''是XX''''''''''''''的中点，YY''''''''''''''是YY''''''''''''''的中点，ZZ''''''''''''''是ZZ''''''''''''''的中点，AA'''''''''''''''是AA'''''''''''''''的中点，BB'''''''''''''''是BB'''''''''''''''的中点，CC'''''''''''''''是CC'''''''''''''''的中点，DD'''''''''''''''是DD'''''''''''''''的中点，EE'''''''''''''''是EE'''''''''''''''的中点，FF'''''''''''''''是FF'''''''''''''''的中点，GG'''''''''''''''是GG'''''''''''''''的中点，HH'''''''''''''''是HH'''''''''''''''的中点，II'''''''''''''''是II'''''''''''''''的中点，JJ'''''''''''''''是JJ'''''''''''''''的中点，KK'''''''''''''''是KK'''''''''''''''的中点，LL'''''''''''''''是LL'''''''''''''''的中点，MM'''''''''''''''是MM'''''''''''''''的中点，NN'''''''''''''''是NN'''''''''''''''的中点，OO'''''''''''''''是OO'''''''''''''''的中点，PP'''''''''''''''是PP'''''''''''''''的中点，QQ'''''''''''''''是QQ'''''''''''''''的中点，RR'''''''''''''''是RR'''''''''''''''的中点，SS'''''''''''''''是SS'''''''''''''''的中点，TT'''''''''''''''是TT'''''''''''''''的中点，UU'''''''''''''''是UU'''''''''''''''的中点，VV'''''''''''''''是VV'''''''''''''''的中点，WW'''''''''''''''是WW'''''''''''''''的中点，XX'''''''''''''''是XX'''''''''''''''的中点，YY'''''''''''''''是YY'''''''''''''''的中点，ZZ'''''''''''''''是ZZ'''''''''''''''的中点，AA''''''''''''''''是AA''''''''''''''''的中点，BB''''''''''''''''是BB''''''''''''''''的中点，CC''''''''''''''''是CC''''''''''''''''的中点，DD''''''''''''''''是DD''''''''''''''''的中点，EE''''''''''''''''是EE''''''''''''''''的中点，FF''''''''''''''''是FF''''''''''''''''的中点，GG''''''''''''''''是GG''''''''''''''''的中点，HH''''''''''''''''是HH''''''''''''''''的中点，II''''''''''''''''是II''''''''''''''''的中点，JJ''''''''''''''''是JJ''''''''''''''''的中点，KK''''''''''''''''是KK''''''''''''''''的中点，LL''''''''''''''''是LL''''''''''''''''的中点，MM''''''''''''''''是MM''''''''''''''''的中点，NN''''''''''''''''是NN''''''''''''''''的中点，OO''''''''''''''''是OO''''''''''''''''的中点，PP''''''''''''''''是PP''''''''''''''''的中点，QQ''''''''''''''''是QQ''''''''''''''''的中点，RR''''''''''''''''是RR''''''''''''''''的中点，SS''''''''''''''''是SS''''''''''''''''的中点，TT''''''''''''''''是TT''''''''''''''''的中点，UU''''''''''''''''是UU''''''''''''''''的中点，VV''''''''''''''''是VV''''''''''''''''的中点，WW''''''''''''''''是WW''''''''''''''''的中点，XX''''''''''''''''是XX''''''''''''''''的中点，YY''''''''''''''''是YY''''''''''''''''的中点，ZZ''''''''''''''''是ZZ''''''''''''''''的中点，AA'''''''''''''''''是AA'''''''''''''''''的中点，BB'''''''''''''''''是BB'''''''''''''''''的中点，CC'''''''''''''''''是CC'''''''''''''''''的中点，DD'''''''''''''''''是DD'''''''''''''''''的中点，EE'''''''''''''''''是EE'''''''''''''''''的中点，FF'''''''''''''''''是FF'''''''''''''''''的中点，GG'''''''''''''''''是GG'''''''''''''''''的中点，HH'''''''''''''''''是HH'''''''''''''''''的中点，II'''''''''''''''''是II'''''''''''''''''的中点，JJ'''''''''''''''''是JJ'''''''''''''''''的中点，KK'''''''''''''''''是KK'''''''''''''''''的中点，LL'''''''''''''''''是LL'''''''''''''''''的中点，MM'''''''''''''''''是MM'''''''''''''''''的中点，NN'''''''''''''''''是NN'''''''''''''''''的中点，OO'''''''''''''''''是OO'''''''''''''''''的中点，PP'''''''''''''''''是PP'''''''''''''''''的中点，QQ'''''''''''''''''是QQ'''''''''''''''''的中点，RR'''''''''''''''''是RR'''''''''''''''''的中点，SS'''''''''''''''''是SS'''''''''''''''''的中点，TT'''''''''''''''''是TT'''''''''''''''''的中点，UU'''''''''''''''''是UU'''''''''''''''''的中点，VV'''''''''''''''''是VV'''''''''''''''''的中点，WW'''''''''''''''''是WW'''''''''''''''''的中点，XX'''''''''''''''''是XX'''''''''''''''''的中点，YY'''''''''''''''''是YY'''''''''''''''''的中点，ZZ'''''''''''''''''是ZZ'''''''''''''''''的中点，AA''''''''''''''''''是AA''''''''''''''''''的中点，BB''''''''''''''''''是BB''''''''''''''''''的中点，CC''''''''''''''''''是CC''''''''''''''''''的中点，DD''''''''''''''''''是DD''''''''''''''''''的中点，EE''''''''''''''''''是EE''''''''''''''''''的中点，FF''''''''''''''''''是FF''''''''''''''''''的中点，GG''''''''''''''''''是GG''''''''''''''''''的中点，HH''''''''''''''''''是HH''''''''''''''''''的中点，II''''''''''''''''''是II''''''''''''''''''的中点，JJ''''''''''''''''''是JJ''''''''''''''''''的中点，KK''''''''''''''''''是KK''''''''''''''''''的中点，LL''''''''''''''''''是LL''''''''''''''''''的中点，MM''''''''''''''''''是MM''''''''''''''''''的中点，NN''''''''''''''''''是NN''''''''''''''''''的中点，OO''''''''''''''''''是OO''''''''''''''''''的中点，PP''''''''''''''''''是PP''''''''''''''''''的中点，QQ''''''''''''''''''是QQ''''''''''''''''''的中点，RR''''''''''''''''''是RR''''''''''''''''''的中点，SS''''''''''''''''''是SS''''''''''''''''''的中点，TT''''''''''''''''''是TT''''''''''''''''''的中点，UU''''''''''''''''''是UU''''''''''''''''''的中点，VV''''''''''''''''''是VV''''''''''''''''''的中点，WW''''''''''''''''''是WW''''''''''''''''''的中点，XX''''''''''''''''''是XX''''''''''''''''''的中点，YY''''''''''''''''''是YY''''''''''''''''''的中点，ZZ''''''''''''''''''是ZZ''''''''''''''''''的中点，AA'''''''''''''''''''是AA'''''''''''''''''''的中点，BB'''''''''''''''''''是BB'''''''''''''''''''的中点，CC'''''''''''''''''''是CC'''''''''''''''''''的中点，DD'''''''''''''''''''是DD'''''''''''''''''''的中点，EE'''''''''''''''''''是EE'''''''''''''''''''的中点，FF'''''''''''''''''''是FF'''''''''''''''''''的中点，GG'''''''''''''''''''是GG'''''''''''''''''''的中点，HH'''''''''''''''''''是HH'''''''''''''''''''的中点，II'''''''''''''''''''是II'''''''''''''''''''的中点，JJ'''''''''''''''''''是JJ'''''''''''''''''''的中点，KK'''''''''''''''''''是KK'''''''''''''''''''的中点，LL'''''''''''''''''''是LL'''''''''''''''''''的中点，MM'''''''''''''''''''是MM'''''''''''''''''''的中点，NN'''''''''''''''''''是NN'''''''''''''''''''的中点，OO'''''''''''''''''''是OO'''''''''''''''''''的中点，PP'''''''''''''''''''是PP'''''''''''''''''''的中点，QQ'''''''''''''''''''是QQ'''''''''''''''''''的中点，RR'''''''''''''''''''是RR'''''''''''''''''''的中点，SS'''''''''''''''''''是SS'''''''''''''''''''的中点，TT'''''''''''''''''''是TT'''''''''''''''''''的中点，UU'''''''''''''''''''是UU'''''''''''''''''''的中点，VV'''''''''''''''''''是VV'''''''''''''''''''的中点，WW'''''''''''''''''''是WW'''''''''''''''''''的中点，XX'''''''''''''''''''是XX'''''''''''''''''''的中点，YY'''''''''''''''''''是YY'''''''''''''''''''的中点，ZZ'''''''''''''''''''是ZZ'''''''''''''''''''的中点，AA''''''''''''''''''''是AA''''''''''''''''''''的中点，BB''''''''''''''''''''是BB''''''''''''''''''''的中点，CC''''''''''''''''''''是CC''''''''''''''''''''的中点，DD''''''''''''''''''''是DD''''''''''''''''''''的中点，EE''''''''''''''''''''是EE''''''''''''''''''''的中点，FF''''''''''''''''''''是FF''''''''''''''''''''的中点，GG''''''''''''''''''''是GG''''''''''''''''''''的中点，HH''''''''''''''''''''是HH''''''''''''''''''''的中点，II''''''''''''''''''''是II''''''''''''''''''''的中点，JJ''''''''''''''''''''是JJ''''''''''''''''''''的中点，KK''''''''''''''''''''是KK''''''''''''''''''''的中点，LL''''''''''''''''''''是LL''''''''''''''''''''的中点，MM''''''''''''''''''''是MM''''''''''''''''''''的中点，NN''''''''''''''''''''是NN''''''''''''''''''''的中点，OO''''''''''''''''''''是OO''''''''''''''''''''的中点，PP''''''''''''''''''''是PP''''''''''''''''''''的中点，QQ''''''''''''''''''''是QQ''''''''''''''''''''的中点，RR''''''''''''''''''''是RR''''''''''''''''''''的中点，SS''''''''''''''''''''是SS''''''''''''''''''''的中点，TT''''''''''''''''''''是TT''''''''''''''''''''的中点，UU''''''''''''''''''''是UU''''''''''''''''''''的中点，VV''''''''''''''''''''是VV''''''''''''''''''''的中点，WW''''''''''''''''''''是WW''''''''''''''''''''的中点，XX''''''''''''''''''''是XX''''''''''''''''''''的中点，YY''''''''''''''''''''是YY''''''''''''''''''''的中点，ZZ''''''''''''''''''''是ZZ''''''''''''''''''''的中点，AA'''''''''''''''''''''是AA'''''''''''''''''''''的中点，BB'''''''''''''''''''''是BB'''''''''''''''''''''的中点，CC'''''''''''''''''''''是CC'''''''''''''''''''''的中点，DD'''''''''''''''''''''是DD'''''''''''''''''''''的中点，EE'''''''''''''''''''''是EE'''''''''''''''''''''的中点，FF'''''''''''''''''''''是FF'''''''''''''''''''''的中点，GG'''''''''''''''''''''是GG'''''''''''''''''''''的中点，HH'''''''''''''''''''''是HH'''''''''''''''''''''的中点，II'''''''''''''''''''''是II'''''''''''''''''''''的中点，JJ'''''''''''''''''''''是JJ'''''''''''''''''''''的中点，KK'''''''''''''''''''''是KK'''''''''''''''''''''的中点，LL'''''''''''''''''''''是LL'''''''''''''''''''''的中点，MM'''''''''''''''''''''是MM'''''''''''''''''''''的中点，NN'''''''''''''''''''''是NN'''''''''''''''''''''的中点，OO'''''''''''''''''''''是OO'''''''''''''''''''''的中点，PP'''''''''''''''''''''是PP'''''''''''''''''''''的中点，QQ'''''''''''''''''''''是QQ'''''''''''''''''''''的中点，RR'''''''''''''''''''''是RR'''''''''''''''''''''的中点，SS'''''''''''''''''''''是SS'''''''''''''''''''''的中点，TT'''''''''''''''''''''是TT'''''''''''''''''''''的中点，UU'''''''''''''''''''''是UU'''''''''''''''''''''的中点，VV'''''''''''''''''''''是VV'''''''''''''''''''''的中点，WW'''''''''''''''''''''是WW'''''''''''''''''''''的中点，XX'''''''''''''''''''''是XX'''''''''''''''''''''的中点，YY'''''''''''''''''''''是YY'''''''''''''''''''''的中点，ZZ'''''''''''''''''''''是ZZ'''''''''''''''''''''的中点，AA''''''''''''''''''''''是AA''''''''''''''''''''''的中点，BB''''''''''''''''''''''是BB''''''''''''''''''''''的中点，CC''''''''''''''''''''''是CC''''''''''''''''''''''的中点，DD''''''''''''''''''''''是DD''''''''''''''''''''''的中点，EE''''''''''''''''''''''是EE''''''''''''''''''''''的中点，FF''''''''''''''''''''''是FF''''''''''''''''''''''的中点，GG''''''''''''''''''''''是GG''''''''''''''''''''''的中点，HH''''''''''''''''''''''是HH''''''''''''''''''''''的中点，II''''''''''''''''''''''是II''''''''''''''''''''''的中点，JJ''''''''''''''''''''''是JJ''''''''''''''''''''''的中点，KK''''''''''''''''''''''是KK''''''''''''''''''''''的中点，LL''''''''''''''''''''''是LL''''''''''''''''''''''的中点，MM''''''''''''''''''''''是MM''''''''''''''''''''''的中点，NN''''''''''''''''''''''是NN''''''''''''''''''''''的中点，OO''''''''''''''''''''''是OO''''''''''''''''''''''的中点，PP''''''''''''''''''''''是PP''''''''''''''''''''''的中点，QQ''''''''''''''''''''''是QQ''''''''''''''''''''''的中点，RR''''''''''''''''''''''是RR''''''''''''''''''''''的中点，SS''''''''''''''''''''''是SS''''''''''''''''''''''的中点，TT''''''''''''''''''''''是TT''''''''''''''''''''''的中点，UU''''''''''''''''''''''是UU''''''''''''''''''''''的中点，VV''''''''''''''''''''''是VV''''''''''''''''''''''的中点，WW''''''''''''''''''''''是WW''''''''''''''''''''''的中点，XX''''''''''''''''''''''是XX''''''''''''''''''''''的中点，YY''''''''''''''''''''''是YY''''''''''''''''''''''的中点，ZZ''''''''''''''''''''''是ZZ''''''''''''''''''''''的中点，AA'''''''''''''''''''''''是AA'''''''''''''''''''''''的中点，BB'''''''''''''''''''''''是BB'''''''''''''''''''''''的中点，CC'''''''''''''''''''''''是CC'''''''''''''''''''''''的中点，DD'''''''''''''''''''''''是DD'''''''''''''''''''''''的中点，EE'''''''''''''''''''''''是EE'''''''''''''''''''''''的中点，FF'''''''''''''''''''''''是FF'''''''''''''''''''''''的中点，GG'''''''''''''''''''''''是GG'''''''''''''''''''''''的中点，HH'''''''''''''''''''''''是HH'''''''''''''''''''''''的中点，II'''''''''''''''''''''''是II'''''''''''''''''''''''的中点，JJ'''''''''''''''''''''''是JJ'''''''''''''''''''''''的中点，KK'''''''''''''''''''''''是KK'''''''''''''''''''''''的中点，LL'''''''''''''''''''''''是LL'''''''''''''''''''''''的中点，MM'''''''''''''''''''''''是MM'''''''''''''''''''''''的中点，NN'''''''''''''''''''''''是NN'''''''''''''''''''''''的中点，OO'''''''''''''''''''''''是OO'''''''''''''''''''''''的中点，PP'''''''''''''''''''''''是PP'''''''''''''''''''''''的中点，QQ'''''''''''''''''''''''是QQ'''''''''''''''''''''''的中点，RR'''''''''''''''''''''''是RR'''''''''''''''''''''''的中点，SS'''''''''''''''''''''''是SS'''''''''''''''''''''''的中点，TT'''''''''''''''''''''''是TT'''''''''''''''''''''''的中点，UU'''''''''''''''''''''''是UU'''''''''''''''''''''''的中点，VV'''''''''''''''''''''''是VV'''''''''''''''''''''''的中点，WW'''''''''''''''''''''''是WW'''''''''''''''''''''''的中点，XX'''''''''''''''''''''''是XX'''''''''''''''''''''''的中点，YY'''''''''''''''''''''''是YY'''''''''''''''''''''''的中点，ZZ'''''''''''''''''''''''是ZZ'''''''''''''''''''''''的中点，AA''''''''''''''''''''''''是AA''''''''''''''''''''''''的中点，BB''''''''''''''''''''''''是BB''''''''''''''''''''''''的中点，CC''''''''''''''''''''''''是CC''''''''''''''''''''''''的中点，DD''''''''''''''''''''''''是DD''''''''''''''''''''''''的中点，EE''''''''''''''''''''''''是EE''''''''''''''''''''''''的中点，FF''''''''''''''''''''''''是FF''''''''''''''''''''''''的中点，GG''''''''''''''''''''''''是GG''''''''''''''''''''''''的中点，HH''''''''''''''''''''''''是HH''''''''''''''''''''''''的中点，II''''''''''''''''''''''''是II''''''''''''''''''''''''的中点，JJ''''''''''''''''''''''''是JJ''''''''''''''''''''''''的中点，KK''''''''''''''''''''''''是KK''''''''''''''''''''''''的中点，LL''''''''''''''''''''''''是LL''''''''''''''''''''''''的中点，MM''''''''''''''''''''''''是MM''''''''''''''''''''''''的中点，NN''''''''''''''''''''''''是NN''''''''''''''''''''''''的中点，OO''''''''''''''''''''''''是OO''''''''''''''''''''''''的中点，PP''''''''''''''''''''''''是PP''''''''''''''''''''''''的中点，QQ''''''''''''''''''''''''是QQ''''''''''''''''''''''''的中点，RR''''''''''''''''''''''''是RR''''

三、解答题（共8小题，共72分）

下列各题需要在答题卡指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．

17．（本小题满分8分）

解不等式组

18．（本小题满分8分）

如图，在中，是对角线，，分别是，的中线．

- (1) 求证：；
- (2) 添加一个与线段有关的条件，使四边形为矩形．（不需要证明）

19．（本小题满分8分）

某校组织了“青少年应用创新大赛”，比赛成绩分为A，B，C，D四个等级，依次记为10分，9分，8分，7分．分别从七、八年级参加比赛的学生中各随机抽取名学生成绩，两个年级抽取的D等级人数相同，将调查结果绘制成如下两幅不完整的统计图．

七年级比赛成绩条形统计图 八年级比赛成绩扇形统计图

请根据提供的信息解答下列问题：

- (1) 的值是_____，补全条形统计图；
- (2) 扇形统计图中“C级”的圆心角的大小是_____，八年级比赛成绩的中位数是_____分；
- (3) 该校七、八年级各有500人，600人参加本次比赛．若A，B两个等级的成绩都为优秀，估计该校参加比赛成绩为优秀的学生总人数．

20．（本小题满分8分）

如图，在中，，点D在上，以为直径的经过上的点E，且．

- (1) 求证：是的切线；
- (2) 若，求阴影部分的面积．

21．（本小题满分8分）

如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点，三个顶点都是格点．仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个画图任务．每个任务的连线不超过四条．

- (1) 在图（1）中，先画线段绕点C逆时针旋转的对应线段；再在上画点E，使．
- (2) 在图（2）中，先画点A关于的轴对称点P；再在上画点Q，使．

22．（本小题满分10分）

某数学兴趣小组对电影《哪吒之魔童闹海》中的海妖与陈塘关守城士兵的剧情开展实践活动．

收集信息

信息1：海妖从离海平面竖直高度22

m处的点G处开始袭击陈塘关，海妖离海平面的竖直高度（单位：m）与它离点G的水平距离x（单位：m）之间的关系式是二次函数，当水平距离为2 m时，其最大高度为24 m．

信息2：陈塘关的城墙纵截面是矩形，底部在海平面上，宽为6 m，高为12 m．点A与点G的水平距离为6 m．

信息3：为阻止海妖攻入城墙，在城墙上方的中点E处，一名士兵朝海妖射箭，箭的运行路线可看作射线（k，b为常数）．

建立方法

以所在直线为x轴，过点G作的垂线为y轴，建立如图的平面直角坐标系．

问题解决

- (1) 直接写出与x之间的函数关系式；
- (2) 海妖能否落到城墙上，请说明理由；
- (3) 若士兵射出的箭有可能射中海妖，求k的最小值．

23．（本小题满分10分）

问题提出 如图（1），在中，，点，分别在边，上，交于点，，探究的值（用含的式子表示）．

- 问题探究 （1）先将问题特殊化，如图（2），当时，直接写出的值；
- （2）再探究一般情形，如图（1），求的值．

问题拓展 如图（3），在四边形中，，，，点，分别在边，上，交于点，，求的值（用含的式子表示）．

24．（本小题满分12分）

抛物线与轴交于，两点（在的左边），交轴于点．

- (1) 直接写出，，三点的坐标；
- (2) 如图（1），连接，点在第一象限的抛物线上，连接分别交，于，两点，若是以为腰的等腰三角形，求点的横坐标；
- (3) 如图（2），已知点，与抛物线有唯一公共点（点在轴左侧），点在第一象限的抛物线上，射线交抛物线于另一点，连接，，分别交轴于，两点．若，求的值．

相对于标准质量的克数（单位：克） | -2 | +0.5 | +1 | -0.1